

الامتحان : احمد خمار
المستوى : 9 امامي

15
امتحان تمارين
في مادة الرياضيات

الإعدادية التمهيدية
بصفاقس

الإسم اللقب 65 القسم الرقم

تمارين 1 حدد: أجب بصواب أو خطأ

$$(1) \sqrt{18-8\sqrt{2}} = \sqrt{2}-4$$

$$(2) \frac{1}{40\sqrt{5}} \text{ يساوي } (\sqrt{3}-2)^3 \times (2\sqrt{5})^{-3} \times (\sqrt{3}+2)^3$$

$$(3) a \text{ و } b \text{ عدنان حقيقيان موجبان حيث } (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2 \text{ يعني } a \text{ و } b \text{ مقلوبان.}$$

$$(4) \text{ إذا كان } L \text{ و } K \text{ نقطتان من } [AB] \text{ حيث } 6AL = 4LK = KB \text{ فإن } BL = \frac{15}{17}AB$$

$$(5) \text{ مهما يكن العدد الحقيقي } x \text{ فإن } x^2 - 4x \geq 4x - 16$$

تمارين 2 حدد:

$$(1) \text{ بين أن } \frac{1}{2-\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$$

$$(2) \text{ أ- أنشر ثم اختصر } a = (2 - \sqrt{3})^2$$

$$\text{ب- أحسب } b = \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{3}{\sqrt{3}+1}$$

$$\text{ج- استنتج أن } a = b^2$$

$$(3) \text{ لتكن العبارة } c = (2 - \sqrt{3} + \sqrt{7})(2 - \sqrt{3} - \sqrt{7})$$

$$\text{بين أن } c = -4\sqrt{3}$$

$$(4) \text{ بين أن } a \text{ و } 7 - c \text{ مقلوبان.}$$

$$(5) \text{ استنتج أن } \sqrt{5+a-c} = 2\sqrt{3}$$

تمارين 3 حدد:

$$(1) \text{ لتكن العبارة : } a = \frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2} \text{ أ- أنشر } (\sqrt{5}-2)^2 \text{ ب- بين أن : } a = (\sqrt{5}-2)^2$$

$$(2) \text{ نعتبر } c = \sqrt{5} + \sqrt{3} + \frac{11}{4} \text{ و } d = 5\sqrt{5} - \frac{25}{4} + \sqrt{3} \text{ . أحسب } c - d \text{ ثم استنتج أن : } c > d$$

$$(3) \text{ نعتبر } e = \sqrt{5} + \sqrt{3} - \frac{11}{4} \text{ أ- أنشر } (\sqrt{5} + \sqrt{3})^2 \text{ ب- بين أن : } e \times c > 0 \text{ ج- استنتج أن : } \sqrt{5} + \sqrt{3} > \frac{11}{4}$$

تمارين 4 حدد:

$$(1) \text{ أ- أنشر ثم اختصر } (5\sqrt{3}+8)(8-5\sqrt{3})$$

$$\text{ب- استنتج مقارنة } 5\sqrt{3} \text{ و } 8$$

$$(2) \text{ أ- أحسب } a = (\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 + (\sqrt{6} - 1)^2 - 15$$

$$\text{ب- ليكن } b = -\frac{10}{\sqrt{3}+1} \text{ بين أن : } b = 5 - 5\sqrt{3}$$

$$\text{ج- استنتج مقارنة } a \text{ و } b$$

$$(3) \text{ قارن } 2\sqrt{6} \text{ و } 4\sqrt{3}$$

$$(4) \text{ استنتج مقارنة } 4\sqrt{3} \text{ و } 15 - 2\sqrt{6} \text{ (} 4\sqrt{3} \text{) (} 15 - 2\sqrt{6} \text{)}$$

66

تمرين 5

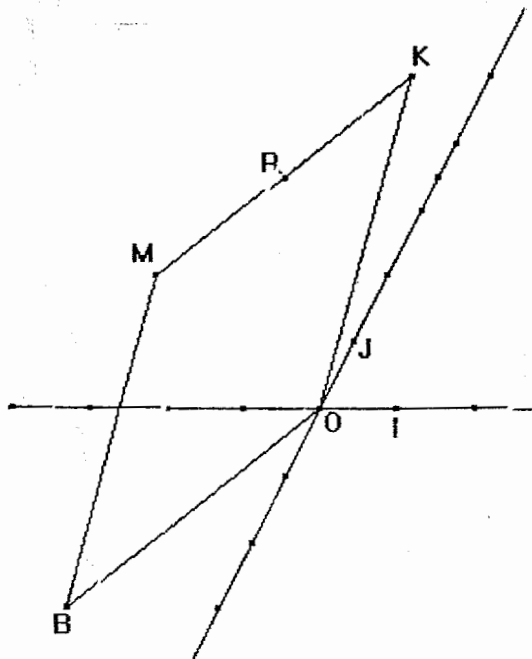
- $OI = OJ$ معين للمستوي حيث $(O; I; J)$.
- $MKOB$ متوازي أضلاع و R منتصف $[MK]$.
- $B(-2; -3)$ و $M(-3; 2)$ و $R(-2; \frac{7}{2})$ و $K(-1; 5)$.

(1) (BR) يقطع (OM) في G . بين أن: $\frac{GM}{GO} = \frac{1}{2}$.

(2) S منظرية R بالنسبة إلى M .

استنتج أن: G مركز ثقل المثلث SOR .

(3) حدد إحداثيات النقطة G .



تمرين 6

نعتبر الرسم المصاحب حيث:

$IC = 3\sqrt{5}$ و $CE = \sqrt{5}$ و $DF = 1$ و $DC = 4$ و L نقطة من $[OD]$

و K منظرية E بالنسبة إلى (OD) و $\angle ODC = 90^\circ$.

(1) أ- عين B المسقط العمودي لـ I على (OD) .

ب- بين أن: $\frac{DB}{DF} = \frac{CI}{CE}$.

ج- استنتج BD .

(2) علما أن D مركز ثقل المثلث OKE .

أ- أحسب $\frac{DO}{DF}$.

ب- استنتج DO .

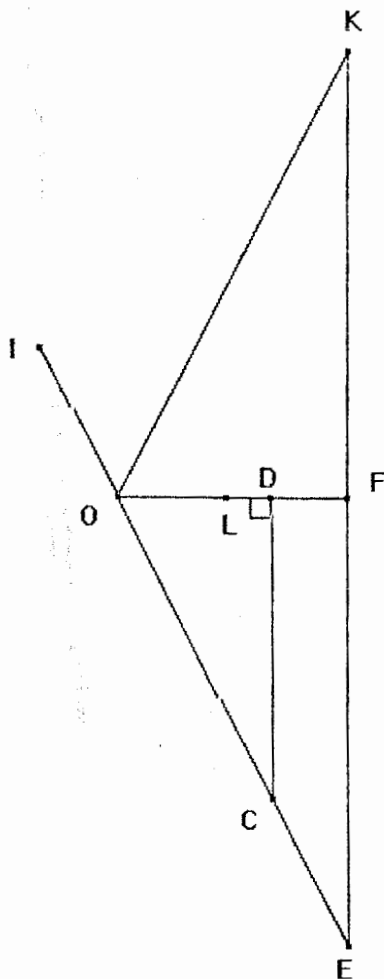
(3) أ- ابن النقطة A منظرية النقطة B بالنسبة إلى I .

ب- أحسب $\frac{OB}{OD}$.

ج- أحسب AB .

(4) المستقيم المار من D والموازي لـ (AL) يقطع

(AB) في النقطة N . أحسب S_{BNL} قيس مساحة المثلث BNL .



(67)

9 أساسي

الاعدادية النمورجية بصفافس

سلسلة تمارين عدد 15تمرين عدد 1

(1) خطأ (2) خطأ (3) صواب (4) صواب (5) صواب

تمرين عدد 2

$$(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3}) = 2^2 - \sqrt{3}^2 = 4 - 3 = 1 \quad (1)$$

$$a = (2-\sqrt{3})^2 = 2^2 + \sqrt{3}^2 - 2 \times 2 \times \sqrt{3} = 4 + 3 - 4\sqrt{3} = 7 - 4\sqrt{3} \quad (2) \text{ ف}$$

$$b = \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{3}{\sqrt{3}+1} = \frac{(\sqrt{3}+1)-(3\sqrt{3}-3)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{\sqrt{3}+1-3\sqrt{3}+3}{\sqrt{3}^2-1^2} = \frac{4-2\sqrt{3}}{3-1} = \frac{4-2\sqrt{3}}{2} = 2-\sqrt{3} \quad (3) \text{ ج}$$

$$b^2 = (2-\sqrt{3})^2 = a$$

$$c = (2-\sqrt{3}+\sqrt{7})(2-\sqrt{3}-\sqrt{7}) = (2-\sqrt{3})^2 - \sqrt{7}^2 = 7 - 4\sqrt{3} - 7 = -4\sqrt{3} \quad (3)$$

$$a \times (7-c) = (7-4\sqrt{3})(7+4\sqrt{3}) = 7^2 - (4\sqrt{3})^2 = 49 - 48 = 1 \quad (4)$$

$$5+a-c = 5+7-4\sqrt{3}+4\sqrt{3} = 12 = (2\sqrt{3})^2 \quad (5) \text{ ماذن}$$

$$\sqrt{5+a-c} = 2\sqrt{3}$$

تمرين عدد 3

$$(\sqrt{5}-2)^2 = \sqrt{5}^2 + 2^2 - 2\sqrt{5} \times 2 = 5 + 4 - 4\sqrt{5} = 9 - 4\sqrt{5} \quad (1) \text{ أ}$$

$$a = \frac{(\sqrt{5}-2)}{(\sqrt{5}+2)} = \frac{(\sqrt{5}-2)^2}{(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)} = \frac{(\sqrt{5}-2)^2}{\sqrt{5}^2-2^2} = \frac{(\sqrt{5}-2)^2}{5-4} = (\sqrt{5}-2)^2 \quad (2) \text{ ب}$$

$$c = \sqrt{5} + \sqrt{3} + \frac{11}{4} - 5\sqrt{5} + \frac{25}{4} - \sqrt{3} = -4\sqrt{5} + 9 = (\sqrt{5}-2)^2 \quad (3) \text{ ج}$$

$$(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2 = \sqrt{5}^2 + \sqrt{3}^2 + 2\sqrt{5} \times \sqrt{3} = 5 + 3 + 2\sqrt{15} = 8 + 2\sqrt{15} \quad (4) \text{ ف}$$

$$e \times c = (\sqrt{5}+\sqrt{3}-\frac{11}{4})(\sqrt{5}+\sqrt{3}+\frac{11}{4}) = (\sqrt{5}+\sqrt{3})^2 - (\frac{11}{4})^2 = 8 + 2\sqrt{15} - \frac{121}{16} = 12\sqrt{15} + \frac{7}{16} \quad (5) \text{ ب}$$

$$c > 0 \text{ ماذن } e > 0 \text{ ومنه } \sqrt{5}+\sqrt{3} > \frac{11}{4} \quad (3) \text{ ج}$$

(68)

تمرين عدد 4

$$(8+5\sqrt{3})(8-5\sqrt{3})=8^2-(5\sqrt{3})^2=64-75=-11 \quad (1) \text{ أ}$$

(ب) بما أن $(8-5\sqrt{3})(8+5\sqrt{3}) < 0$ إذن $8-5\sqrt{3} < 0$ ومنه $8 < 5\sqrt{3}$

$$a = (\sqrt{3}+\sqrt{2})^2 + (\sqrt{6}-1)^2 - 15 = \sqrt{3}^2 + \sqrt{2}^2 + 2\sqrt{3} \times \sqrt{2} + \sqrt{6}^2 + 1^2 - 2\sqrt{6} \times 1 - 15 \quad (2) \text{ أ}$$

$$= 3 + 2 + 2\sqrt{6} + 6 + 1 - 2\sqrt{6} - 15 = -3$$

$$b = -\frac{10}{\sqrt{3}+1} = -\frac{10(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)} = \frac{-10(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{3}^2-1^2} = \frac{-10(\sqrt{3}-1)}{3-1} = \frac{-10}{2}(\sqrt{3}-1) \quad (ب)$$

$$b = -5(\sqrt{3}-1) = 5-5\sqrt{3}$$

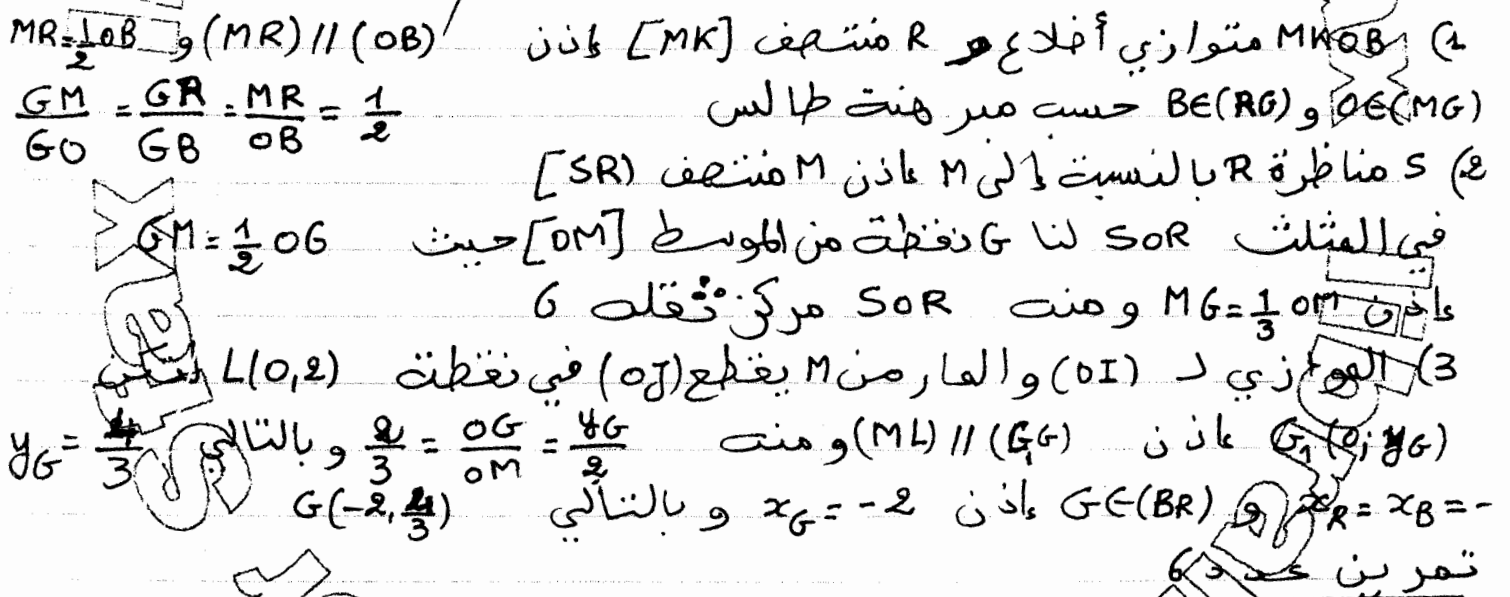
$$b-a = 5-5\sqrt{3} - (-3) = 8-5\sqrt{3} < 0 \quad \text{لأن} \quad b < a \quad (ج)$$

$$(2\sqrt{6})^2 = 24 \quad \text{و} \quad (4\sqrt{3})^2 = 48 \quad \text{و} \quad 48 > 24 \quad \text{لأن} \quad 4\sqrt{3} > 2\sqrt{6} > 0 \quad (3)$$

$$(8\sqrt{3})^2 = 192 < 225 = 15^2 \quad \text{لأن} \quad 2\sqrt{6} + 4\sqrt{3} < 8\sqrt{3} < 15 \quad (4)$$

$$4\sqrt{3} < 15 - 2\sqrt{6}$$

تہرین عدد 5



$$\frac{\partial \hat{B}}{\partial D} = \frac{\partial I}{\partial C} - \frac{\partial I}{\partial C} \frac{\partial C}{\partial D}$$

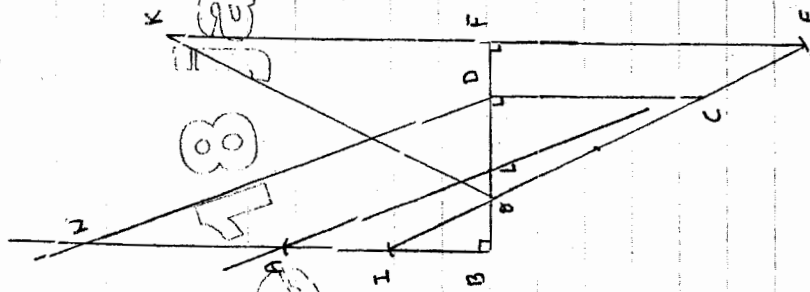
حسب معرفت طالس و $(BI) \parallel (DC)$

$AB=4$ $BI=2$ $\frac{BI}{I} = \frac{2}{1}$ $\frac{BI}{I} = \frac{2}{1}$ $\frac{BI}{I} = \frac{2}{1}$

٤) نظرية طالس: $DE \parallel BA$ و $NC \parallel (AL)$ و $(DN) \parallel (AL)$ (4)

$BA = \frac{BL}{BN} \times \frac{AL}{DN}$ و $BN \times BL = AL \times DN$
 $S = \frac{BN \times BL}{6}$

BNL مقامی عہدہ اذنی

$$\frac{N \times BL}{2} = 6$$


منه، $(DE) \parallel EF$. مسقط I هو B ومسقط C هو D ومسقط E هو F فقال (BI)
 $(CI) \parallel (DI)$ و $(BI) \perp (DF)$ و $(CI) \perp (DE)$ على I في B والخطط العمودي لـ I (ب)
 منه،

$\frac{DB}{DE} = \frac{CI}{CE}$

$$DB = \frac{CI}{CE} \times 100 = 3$$

$\frac{t_{\text{stat}}}{DF} = \dots$

$\frac{OB}{OD} = \frac{1}{2}$.
 لأن $OB = 3$ و $OD = 6$.

مكتبة 18 جاتفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفافس 22 740 480

مكتبة 18. جانفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفافس 22 740 480